

PLC alapismeretek - 4. hét

Feladatlap • Start-Stop vezérlés és önzárás

Név: _____

Dátum: _____

Cél

A Start-Stop vezérlés, a NO/NC érintkezők és a PLC-s önzárás működésének megértése.

1. Alapfogalmak

a) Mit jelent a NO (Normally Open) érintkező?

b) Mit jelent az NC (Normally Closed) érintkező?

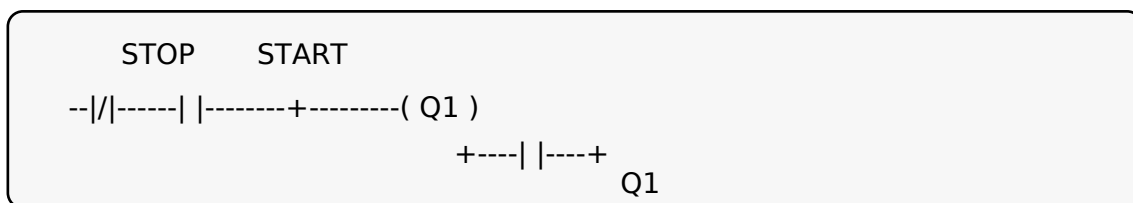
c) Melyik érintkezőt használjuk általában START, és melyiket STOP nyomógombként?

2. Az önzárás működése

1. A START nyomógomb megnyomása
2. A mágneskapcsoló meghúzása
3. A saját segédérintkező fenntartja a működést
4. A START gomb elengedhető
5. A STOP gomb leállítja a rendszert

Fogalmazd meg egy mondatban, mit jelent az önzárás!

3. PLC-s önzárás



a) Miért van a Q1 érintkező párhuzamosan a START érintkezővel?

b) Mi történik a START elengedése után?

c) Mi történik a STOP megnyomásakor?

PLC alapismeretek - 4. hét

Feladatlap • összehasonlítás, hibakeresés és biztonság

4. Relés és PLC-s vezérlés

Relés vezérlés	PLC-s vezérlés
Fizikai segédérintkező	Programban megvalósított önzárás
Nehezebb módosítani	Programmal egyszerűen módosítható
Több vezeték	Egyszerűbb kábelezés
Nehezebb bővíteni	Könnyen bővíthető

5. Hibakeresés

A START megnyomására a rendszer nem marad bekapcsolva. Mely hibák jöhetnek szóba?

- ☐ A STOP gomb hibásan NO érintkezőként van bekötve.
- ☐ Hibás az önzáró ág.
- ☐ Rossz a címzés.
- ☐ A PLC STOP üzemmódban van.
- ☐ A program nincs letöltve.

6. Biztonságos vezérlés

Miért előnyös, hogy a STOP nyomógomb NC érintkező? A tananyag szerint vezetékszakadás esetén ez a kialakítás is leállítja a gépet.

Miért nem indulhat el egy ipari gép automatikusan áramszünet után?

7. Gyakorlati tervezés

Készíts Start-Stop vezérlést PLC-vel úgy, hogy a jelzőlámpa a START gomb elengedése után is világítson, a STOP gomb pedig állítsa le.

START címe: _____ STOP címe: _____ Kimenet: _____

Rajzold fel a létradiagramot:
